

Bestimmung der kritischen Parameter von Schwefelhexafluorid und Vergleich des Verlaufs einiger Isothermen mit der Van-der-Waals-Zustandsgleichung

Moritz Langer

Sebastian Schillinger

Hannes Winkler

Durch Messung von 7 Isothermen des realen Gases Schwefelhexafluorid SF_6 wurden die kritischen Parameter des Gases bestimmt. Diese ergeben sich zu: $T_K = (322 \pm 12) K$, $p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar}$ und $V_{K,m} = (243 \pm 106) \text{ cm}^3/\text{mol}$. Mithilfe dieser Parameter konnten die Verdampfungsenthalpie $\Lambda = (20.9 \pm 0.50) \text{ kJ/mol}$, die Stoffmenge $\nu = (1.319 \pm 0.014) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$, die stoffspezifischen Van-der-Waals-Parameter $a = (0.79 \pm 0.10) \text{ Pa} \frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$ und $b = (86.7 \pm 9.6) 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ sowie der kritische Koeffizient $K_K = (2.87 \pm 0.12)$ bestimmt werden. Die größten systematischen Unsicherheiten ergeben sich vermutlich aus Kalibrierfehlern der Druck- und Temperatursensorik, da insbesondere in der Nähe des kritischen Punktes bereits kleine Temperaturabweichungen zu deutlichen Änderungen der Isothermenform führen. Zusätzlich kann ein ungenau bekanntes Totvolumen des Messaufbaus die Bestimmung des Molvolumens systematisch verfälschen. Anschließend wurden die Messergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung verglichen und deren Gültigkeit diskutiert.

Versuchsdurchführung: 04. Dezember 2025

Protokollabgabe: 15. Jänner 2026

1 Einleitung

Das Verhalten von realen Gasen spielt in der experimentellen Thermodynamik eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zu idealen Gasen, die durch die ideale Gasgleichung beschrieben werden können, zeigen reale Gase Abweichungen von diesem Modell, insbesondere bei hohen Drücken und niedrigen Temperaturen. Besonders deutlich treten die Abweichungen vom idealen Verhalten im Bereich des Phasenübergangs zwischen Gas- und Flüssigphase auf. Unterhalb einer charakteristischen Temperatur koexistieren beide Phasen bei gleichem Druck, wobei das Volumen beim Übergang sprunghaft wechselt. Mit steigender Temperatur nähert sich diese Phasengrenze einem kritischen Punkt an, an dem sich Gas- und Flüssigphase nicht mehr unterscheiden lassen. Am kritischen Punkt verschwinden die Dichteunterschiede zwischen beiden Phasen sowie die Grenzflächenspannung. Das Studium dieses Punktes ist von besonderer physikalischer Bedeutung, da hier kollektive molekulare Effekte dominieren und klassische Näherungen an ihre Grenzen stoßen. Um das Verhalten realer Gase besser zu verstehen, wurden verschiedene Modelle entwickelt, darunter die Van-der-Waals-Gleichung, die Korrek-

turen für diese Effekte einführt. Die Van-der-Waals-Gleichung beschreibt zwar qualitativ das Auftreten eines kritischen Punktes, liefert jedoch unterhalb der kritischen Temperatur Isothermen mit einem oszillierenden Verlauf. In einem bestimmten Volumenbereich ergibt sich dabei eine negative Steigung, was einer negativen Kompressibilität entspricht und thermodynamisch instabil ist. Dieser Bereich ist daher unphysikalisch und wird experimentell nicht beobachtet. Zur Korrektur dieses Problems wird die sogenannte Maxwell-Konstruktion verwendet. Dabei wird der instabile Abschnitt durch eine horizontale Gerade ersetzt, die so gewählt wird, dass die Flächen ober- und unterhalb der Geraden gleich groß sind. Diese Maxwell-Gerade beschreibt den realen Phasenübergang bei konstantem Druck und stellt sicher, dass die freien Energien beider Phasen identisch sind. In diesem Experiment wird das Verhalten von Schwefelhexafluorid (SF_6) untersucht, indem der Druck in Abhängigkeit vom Volumen bei verschiedenen Temperaturen gemessen wird und die Ergebnisse mit den Vorhersagen der Van-der-Waals-Gleichung verglichen werden. Schwefelhexafluorid (SF_6) eignet sich besonders gut für die experimentelle Untersuchung realer Gase, da seine kritischen Parameter bei vergleichs-

weise moderaten Temperaturen und Drücken liegen. Dadurch kann der kritische Punkt im Labormaßstab sicher und mit vertretbarem technischem Aufwand erreicht werden. Zudem ist SF_6 chemisch stabil, ungiftig und nicht brennbar, was eine kontrollierte Durchführung des Experiments ermöglicht.

2 Theorie

2.1 Das ideale Gasmodell

In dem idealen Gasmodell wird ein Gas als Ensemble von nicht wechselwirkenden, punktförmigen Teilchen betrachtet. Diese Teilchen bewegen sich zufällig und stoßen elastisch miteinander sowie mit den Wänden des Behälters, in dem sich das Gas befindet. Wenn das System im thermischen Gleichgewicht ist, folgt die Geschwindigkeit der Teilchen der Boltzmann-Verteilung. Daraus ergibt sich die Zustandsgleichung des idealen Gases:

$$pV = \nu RT, \quad (1)$$

wobei p der Druck, V das Volumen, ν die Stoffmenge in Mol, R die universelle Gaskonstante und T die absolute Temperatur ist. Das ideale Gasmodell ist eine gute Näherung für reale Gase bei niedrigen Drücken und hohen Temperaturen, wo die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen vernachlässigbar sind.

2.2 Die Van-der-Waals-Gleichung

Die Van-der-Waals-Gleichung ist eine Modifikation der idealen Gasgleichung, die die endliche Größe der Moleküle und die Anziehungskräfte zwischen ihnen berücksichtigt. Sie lautet:

$$\left(p + a \frac{\nu^2}{V^2}\right)(V - \nu b) = \nu RT, \quad (2)$$

wobei a und b empirische Konstanten sind, die die Wechselwirkungen zwischen den Molekülen und das Eigenvolumen der Moleküle repräsentieren. Die Einführung dieser Konstanten ist notwendig, da das ideale Gasmodell davon ausgeht, dass die Moleküle punktförmig und ohne Volumen sind. Da sie in Realität aber eine endliche Ausdehnung haben steht anderen Molekülen nicht das Gesamtvolumen zur Translation zur Verfügung. Daher muss das Gefäßvolumen reduziert werden ($V_{\text{frei}} = V - \nu b$).

Zusätzlich geht das ideale Gas-Modell davon aus, dass es keine zwischenmolekularen Kräfte gibt, wodurch die Beschreibung von Druck inpräzise wird. Es lässt sich abschätzen, dass die Anzahl der Paarwechselwirkungen ungefähr $(\frac{\nu}{V})^2$ entspricht, wenn a die Stärke dieser Wechselwirkungen ist, gilt: $p_{\text{eff}} = p + a \frac{\nu^2}{V^2}$. Diese Gleichung bietet eine genauere Beschreibung des Verhaltens realer Gase.

Trotz der Verbesserung gegenüber der idealen Gasgleichung beschreibt das Van-der-Waals-Modell nicht alle Eigenschaften so wie sie experimentell beobachtet werden. Vor allem in der Nähe des kritischen Punkts weicht die Vorhersage von den experimentellen Daten ab, Phasenübergänge werden nicht korrekt beschrieben und Korrelationen zwischen den Teilchen werden nicht berücksichtigt. Diese Probleme führen dazu, dass das Van-der-Waals Modell nur in bestimmten Druck und Temperaturbereichen eine gute Näherung darstellt.

3 Experiment

Der Versuchsaufbau ist wie in Abb. 1 dargestellt. In einer Druckkammer befindet sich Schwefelhexafluorid SF_6 welches durch ein Wasserbad bei konstanter Temperatur gehalten wird. Über das Manometer wird der Druck im Inneren der Kammer gemessen. Mithilfe des Druckreglers wird das Volumen durch ein Quecksilber-Pegel variiert und somit der Druck des Gases verändert.

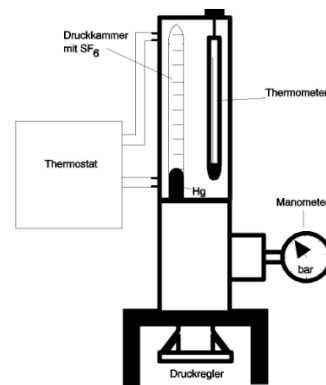


Abb. 1: Schematischer Versuchsaufbau zur Untersuchung des Verhaltens von realen Gasen (Bild aus [6] Kapitel 2.1)

Es werden bei insgesamt 7 unterschiedlichen Temperaturen der Druck p in Abhängigkeit des Volumens V aufgenommen. Der Ablesefehler des Manometers beträgt ± 0.025 bar, der Ablesefehler des Volumens ± 0.025 cm³ und laut Herstellerangaben hat das Thermometer (LAUDA Kältethermostat RE104) ein Fehler von ± 2 K.

Während des Experiments wurde mit den niedrigen Temperaturen begonnen und dann in 5°C Schritten hochgeheizt, um Wartezeiten zum abkühlen zu verhindern, das jeweilige Gleichgewicht wurde ein paar Sekunden abgewartet und im Zweiphasenbereich wurden mehr Messpunkte als außerhalb aufgenommen. Es wurden Temperaturen zwischen 30°C und 50 °C gewählt. Im Bereich 42°C-50°C bestand der Verdacht, dass der kritische Punkt vorliegen muss, weshalb hier in niedrigeren Schritten gemessen wurde.

Vor allem nachdem für 45 °C und 50°C aufgenommen wurde ist aufgefallen, dass mit 50°C der kritische Punkt überschritten ist und es wurde nochmal für 48°C aufgenommen.

4 Auswertung

4.1 Kritische Parameter von SF_6

Es wurde wie in 3 beschrieben für 7 verschiedene Temperaturen die p-V-Abhängigkeit gemessen und in Abb. 2 graphisch dargestellt.

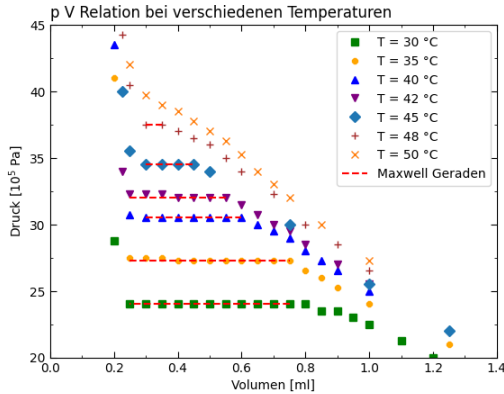


Abb. 2: Auftragung der Isothermen von SF_6 mit eingezeichneten Maxwell Geraden, bis auf bei $T = 50^\circ C$, da hier der kritische Punkt überschritten wurde

Die Maxwell Gerade zeigt den Bereich, in dem das Gas sowohl flüssig als auch gasförmig vorliegt. Je weiter die Temperatur von der kritischen Temperatur T_K entfernt ist, desto ausgeprägter ist dieser Bereich (vgl. 2).

Bei der Isothermen der kritische Temperatur T_K ist erkennbar, dass anstatt eines Plateaus ein Sattelpunkt auf der Höhe des kritischen Volumens V_K und des kritischen Drucks p_K vorliegt.

$$\frac{dp}{dV} = 0|_{V=V_K} \quad \text{und} \quad \frac{d^2p}{dV^2} = 0|_{V=V_K} \quad (3)$$

Die Start- und Endvolumina der Maxwell-Geraden wurden experimentell beobachtet. Aus diesen Volumina und den zugehörigen Drücken die kritischen Parameter p_K und V_K zu bestimmen, werden diese linear gefittet und aus dem Schnittpunkt der Geraden die Parameter bestimmt. Obwohl der reale Verlauf der Isothermen im Koexistenzbereich nicht linear ist, lassen sich die kritischen Parameter durch die Nutzung der Start- und Endwerte der Maxwell-Gerade gut annähern. Das funktioniert, da in diesen Bereichen eine lineare Näherung hinreichend genau ist. Diese Vorgehensweise ist jedoch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Mit zunehmender Annäherung an die kritische Temperatur wird der Koexistenzbereich zwi-

schen Flüssigkeit und Gas immer kleiner, sodass die experimentell bestimmbaren Start- und Endvolumina der Maxwell-Geraden dichter zusammenrücken. Dadurch reagieren die extrapolierten Geraden sehr empfindlich auf kleine Messunsicherheiten in den Endpunkten.

Insbesondere führen bereits geringe Unsicherheiten in Druck und Volumen zu deutlich veränderten Schnittpunkten der Extrapolationsgeraden. Die daraus resultierenden kritischen Parameter unterliegen daher einem erheblichen Extrapolationsfehler. Daraus ergeben sich für die kritischen Parameter p_K und V_K folgende Werte:

$$p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar} \quad (4)$$

$$V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3 \quad (5)$$

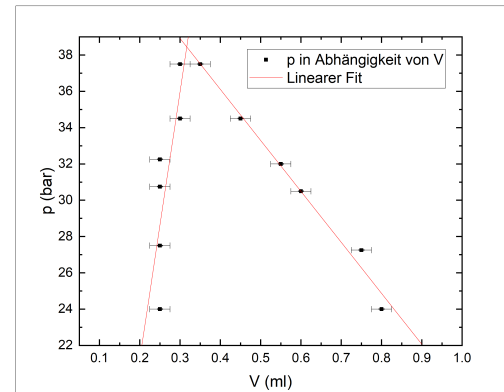


Abb. 3: Bestimmung der kritischen Parameter von SF_6 durch lineare Anpassung der Start- und Endpunkte der Maxwell-Geraden

Ein weiteres Problem besteht darin, dass die Verbindungslinie der Maxwell-Endpunkte physikalisch nicht exakt durch eine Gerade beschrieben wird. Der reale Verlauf der Koexistenzkurve folgt in der Nähe des kritischen Punktes keinem strikt linearen Zusammenhang, sodass die lineare Extrapolation lediglich eine Näherung darstellt.

Von allen kritischen Parametern ist daher insbesondere das kritische Volumen V_K mit der größten Unsicherheit behaftet, da es direkt aus dem Schnittpunkt der Volumenextrapolation resultiert und somit am stärksten von kleinen Steigungsänderungen beeinflusst wird. Der angegebene Fehler ist entsprechend groß.

Wenn a_r und b_r Y-Achsenabschnitt und Steigung der rechten Geraden (Abb. 3) sind, dann bestimmt sich V_K und der Fehler von V_K folgendermaßen:

$$V_K = \frac{a_l - a_r}{b_l - b_r} = \frac{\Delta a}{\Delta b} \quad (6)$$

$$\sigma_{V_K} = \sqrt{\left(\frac{\sigma a_l^2 + \sigma a_r^2}{\Delta a}\right)^2 + \left(\frac{\sigma b_l^2 + \sigma b_r^2}{\Delta b}\right)^2}. \quad (7)$$

Der kritische Druck stimmt innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert von $p_{K,lit} = 37,53 \text{ bar}$ [2] überein. Um das kritische Volumen mit dem Literaturwert vergleichen zu können, muss dieses noch in die Einheiten ml/mol umgerechnet werden. Die Stoffmenge ist ebenfalls experimentell bestimmt worden.

$$V_{K,mol} = (243 \pm 106) \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}} \quad (8)$$

Der experimentell bestimmte Wert liegt innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert von $V_{K,mol}^{lit} = 200 \cdot 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$ [2] überein.

Das liegt allerdings auch daran, dass der Fehler des experimentell bestimmten Wert bei ca. 43% liegt. Der große Fehler kommt hauptsächlich dadurch, dass wir zu Beginn und zum Ende der Maxwell-Geraden zu wenig Messpunkte aufgenommen haben, was zu einer großen Streuung und dadurch zu einem großen Fehler kommt.

Darüber hinaus tragen insbesondere systematische Fehlerquellen zur Gesamtunsicherheit bei. Dazu zählen Unsicherheiten in der Temperaturregelung, da bereits kleine Temperaturschwankungen in der Nähe des kritischen Punktes deutliche Änderungen der Isothermenform bewirken. Ebenso beeinflussen Kalibrierunsicherheiten des Drucksensors sowie ein möglicherweise nicht exakt bekanntes Totvolumen des Messaufbaus direkt die Bestimmung des Volumens. Auch Verzögerungen beim Erreichen des thermodynamischen Gleichgewichts können zu Abweichungen von der idealisierten Maxwell-Konstruktion führen.

4.2 Ermittlung der Dampfdruckkurve

4.2.1 Kritische Temperatur

Mithilfe des kritischen Drucks wird nun die kritische Temperatur T_K bestimmt.

In einem $p(T)$ -Diagramm gibt die Sättigungsdampfdruckkurve die Werte an, bei denen ein Gas gleichzeitig flüssig und gasförmig vorliegt. Diese Kurve endet im kritischen Punkt (T_K, p_K) .

$$p_D = b e^{-\frac{E}{k_B T}} \quad (9)$$

Hier ist E die Verdampfungsenergie pro Molekül, k_B die Boltzmann-Konstante und b eine Konstante, welche geringfügig temperaturabhängig ist, was allerdings in der folgenden Auswertung vernachlässigt wird.

Um die kritische Temperatur zu bestimmen, wird die Gleichung 9 logarithmiert und $\ln(p)$ gegen $\frac{1}{T}$ aufgetragen. Die Werte für T sind die Mittelwerte aus Start- und Endtemperaturen der Maxwell-Geraden.

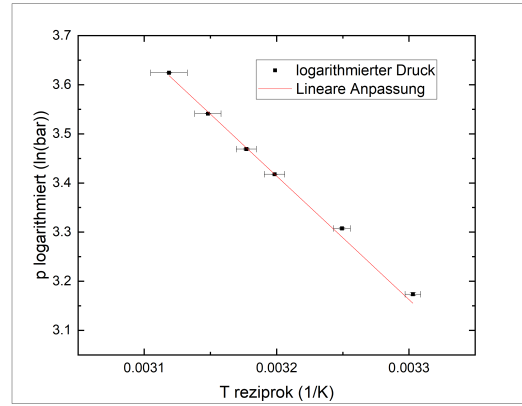


Abb. 4: Auftragung der logarithmierten Dampfdruckkurve von SF_6

Die kritische Temperatur T_K ergibt sich aus dem Schnittpunkt der linearen Regression mit dem kritischen Druck p_K :

$$T_K = (322 \pm 12) \text{ K} \quad (10)$$

Der Literaturwert der kritischen Temperatur ist $T_{K,lit} = 318,75 \text{ K}$ [1]. Somit stimmt der experimentell bestimmte Wert innerhalb des Fehlers mit dem Literaturwert überein.

An sich ist es auch möglich die Temperatur wie im Abschnitt 4.1 zu bestimmen, dabei würde man solange die Temperaturen variieren, bis man die Temperatur findet, bei der der Sattelpunkt am klarsten ist (also wirklich keine Gerade mehr vorliegt). Diese Methode ist aber je nach Messaufbau relativ unpräzise, denn desto mehr Punkte man aufnehmen kann, desto besser kann man sicher gehen, dass nur noch ein Sattelpunkt vorliegt.

4.2.2 Verdampfungsenergie

Aus dem logarithmierten Diagramm der Dampfdruckkurve (Abb. 4) lässt sich die molare Verdampfungsenergie Λ mit aus der Steigung der linearen Regression bestimmen. Es gilt:

$$\ln(p) = -\frac{\Lambda}{RT} + C \quad (11)$$

Was der Form $y = mx + C$ mit der Steigung $b = -\frac{\Lambda}{R}$ entspricht. Das Umgestellt ergibt:

$$\Lambda = -b \cdot R \quad (12)$$

Hierbei ist $R = (8,3145 \text{ J/molK})$ [3] die allgemeine Gaskonstante. Daraus ergibt sich für die Verdampfungsenergie:

$$\Lambda = (20.9 \pm 0.50) \text{ kJ/mol} \quad (13)$$

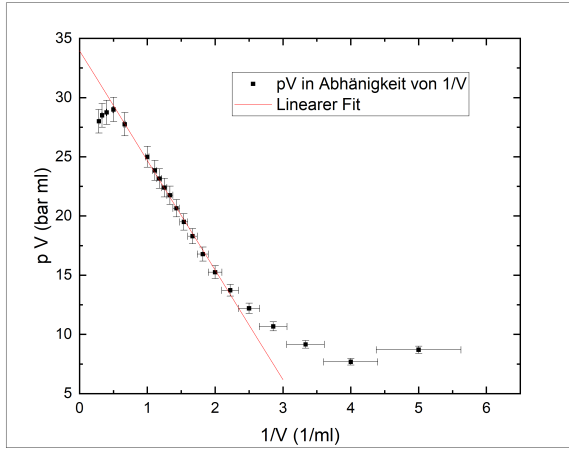


Abb. 5: Bestimmung der Stoffmenge von SF_6 durch lineare Anpassung im thermodynamischen Limes

Der Literaturwert ist $\Lambda_{lit} = 18,10 \cdot kJ/mol$ [4]. Damit ist der gemessene Wert nicht mit dem Literaturwert vereinbar. Da Λ auch von der Temperatur abhängt und bei dem Literaturwert keine Angabe dazu steht, kann hierher die Differenz kommen und eine definitive Aussage ist nicht möglich. Außerdem ist die Messung abhängig von der Temperaturmessung. Wenn das Thermometer die Temperatur nicht gut misst oder die Temperatur nicht sehr konstant gehalten wird kann es zusätzlich zu Abweichungen vom eigentlichen Wert kommen.

4.3 Bestimmung gas-spezifischer Parameter

4.3.1 Bestimmung der Stoffmenge

Man bestimmt die Stoffmenge für die gemessene Isothermen mittels der Van-der-Waals-Gleichung 2. Im thermodynamischen Limes $V \rightarrow \infty$ vereinfacht sich die Gleichung zu der idealen Gasgleichung:

$$\nu RT = \lim_{\frac{1}{V} \rightarrow 0} pV \quad (14)$$

Um die Stoffmenge ν zu bestimmen, wird pV über $\frac{1}{V}$ aufgetragen. Die Daten bei hohen Volumina werden linear angepasst und mit dem Y-Achsenabschnitt b die Stoffmenge bestimmt:

$$\nu = \frac{b}{RT} \quad (15)$$

Der Fehler wird mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung des Gerätefehlers und der des Y-Achsenabschnitts bestimmt. Daraus ergibt sich:

$$\nu = (1.319 \pm 0.014) \cdot 10^{-3} mol \quad (16)$$

Alternativ lässt sich die Stoffmenge auch mithilfe der Ableitungsbedingungen bestimmen. Für ein Gas am kritischen Punkt muss

$$\left(\frac{\partial p}{\partial V} \right)_T = 0 \quad \left(\frac{\partial^2 p}{\partial V^2} \right)_T = 0 \quad (17)$$

gelten. Daraus lässt sich dann für die Van der Waals Gleichung $V_k = 3\nu b$, $p_k = \frac{a}{27b^2}$, $T_k = \frac{8a}{27Rb}$ folgern. Setzt man diese Relationen zusammen erhält man:

$$\nu = \frac{8V_k p_k}{3RT_k} \quad (18)$$

Dieser Ansatz ist sehr empfindlich gegenüber Messfehlern in den kritischen Parametern und ist daher experimentell empfindlicher als ν über $V \rightarrow \infty$ zu bestimmen.

4.3.2 Ermittlung der Konstanten a und b der Van-der-Waals-Gleichung und des kritischen Koeffizienten K_K

Mit den Gleichungen 2 und 3 und den kritischen Parametern lassen sich die Konstanten a und b bestimmen.

$$a = \frac{27R^2 T_K^2}{64p_K} = (0.79 \pm 0.10) Pa \frac{m^6}{mol^2} \quad (19)$$

$$b = \frac{RT_K}{8p_K} = (86.7 \pm 9.6) 10^{-6} \frac{m^3}{mol} \quad (20)$$

Der kritische Koeffizient K_K ergibt sich aus dem Verhältnis der kritischen Parameter:

$$K_K = \frac{RT_K}{p_K V_{K,mol}} = \frac{\nu RT_K}{p_K V_K} = (2.87 \pm 0.12) \quad (21)$$

Die Fehler wurden mittels Gaußscher Fehlerfortpflanzung bestimmt, wobei R als fehlerfrei angenommen wurde.

Die experimentell bestimmten Werte für die gasspezifischen Parameter a und b stimmen innerhalb der Fehlerintervalle mit den Literaturwerten $a = 0.786 \frac{Pa \cdot m^6}{mol^2}$ und $b = 88.0 \cdot 10^{-6} \frac{m^3}{mol}$ [5] überein.

Bei Verwendung der Van-der-Waals-Gleichung ist bekannt, dass der kritische Koeffizient größer-gleich $\frac{8}{3} \approx 2.66$ ist.

Die Abweichung unseres experimentellen Wertes von 2,66 ist zwar gering, innerhalb der Van der Waal Theore muss $K_K = \frac{8}{3} = 2,66$ erfüllt sein, wenn alle kritischen Parameter fehlerfrei bestimmt wurden. Da a und b bereits unter Verwendung der Van-der-Waals-Beziehungen für den kritischen Punkt berechnet wurden, ist K_K keine unabhängige Größe. Eine eigenständige experimentelle Überprüfung des theoretischen Wertes wäre nur möglich, wenn T_K , p_K und V_K vollständig unabhängig von den Van-der-Waals Relationen bestimmt würden.

4.4 Vergleich der Messung zur Theorie

Um nun das theoretische Verhalten von realen Gasen mit den gemessenen Daten zu vergleichen, werden die bestimmten stoffspezifischen Parameter a , b und ν sowohl in die Van-der-Waals-Gleichung 2 als auch in die ideale Gasgleichung 1 eingesetzt. Die beiden Kurven werden gemeinsam mit der Isothermen $T = 35^\circ\text{C}$ in Abb. 6 dargestellt.

Hierbei ist erkennbar, dass die ideale Gasgleichung erst bei sehr hohen Volumina ein ähnliches Verhalten hat, wie die gemessenen Werte. Wie zu erwarten war, verhält sich Schwefelhexafluorid bei hohen Drücken nicht wie ein ideales Gas.

Bei dem Vergleich mit der Van-der-Waals-Kurve erkennt man eine gute Anpassung der gemessenen Werte mit der theoretischen Kurve. Jedoch hat die Van-der-Waals-Kurve in dem Bereich der Maxwell-Geraden ein konvexes Verhalten.

Bei dem realen Verlauf ist in diesem Bereich eine Koexistenz von flüssiger und gasförmiger Phase. Diese Koexistenz wird von der Van-der-Waals-Kurve nicht korrekt beschrieben.

Durch das Konstruieren der Maxwell Gerade wird die Van der Waals Theorie korrigiert, damit sie nicht mehr negative Kompressibilität vorhersagt, sondern stattdessen der beobachteten Gerade für das Gleichgewicht zwischen Flüssig- und Gasphase folgt (Siehe 6).

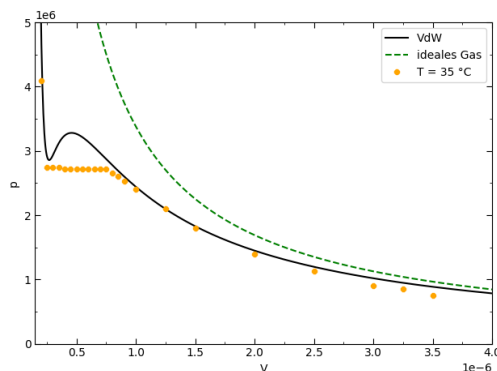


Abb. 6: Vergleich der gemessenen Isotherme bei $T = 35^\circ\text{C}$ mit der idealen Gasgleichung und der Van-der-Waals-Gleichung

5 Zusammenfassung

In diesem Experiment wurde das Verhalten von dem realen Gas Schwefelhexafluorid untersucht.

Durch die Messung von mehreren Isothermen konnten sich die jeweiligen Maxwell-Geraden und eine Dampfdruckkurve bestimmen lassen. Daraus lassen sich die kritischen Parameter des Gases ermitteln:

$$T_K = (318.6 \pm 2.1) \text{ K}$$

$$p_K = (38,5 \pm 4,0) \text{ bar}$$

$$V_K = (0,32 \pm 0,14) \text{ cm}^3$$

Mithilfe dieser Parameter konnte die Verdampfungsenergie, die Stoffmenge, die stoffspezifischen Van-der-Waals-Parameter und der kritische Koeffizient bestimmt werden:

$$\Lambda = (20.9 \pm 0.50) \text{ kJ/mol}$$

$$\nu = (1.319 \pm 0.014) \cdot 10^{-3} \text{ mol}$$

$$a = (0.79 \pm 0.10) \text{ Pa} \frac{\text{m}^6}{\text{mol}^2}$$

$$b = (86.7 \pm 9.6) 10^{-6} \frac{\text{m}^3}{\text{mol}}$$

$$K_K = (2.87 \pm 0.12)$$

Anschließend daran wurden die Messergebnisse mit den theoretischen Vorhersagen verglichen. Dabei zeigte die ideale Gasgleichung nur eine Übereinstimmung bei sehr hohen Volumina und bei kleinen Volumina ist die Abweichung sehr groß. Die starke Abweichung der idealen Gasgleichung bei kleinen Volumina ist darauf zurückzuführen, dass sowohl das endliche Eigenvolumen der Moleküle als auch intermolekulare Wechselwirkungen im Modell vernachlässigt werden. Insbesondere bei hohen Dichten führen anziehende Kräfte zu einer Reduktion des Drucks gegenüber dem idealen Verhalten, während das effektive Ausschlussvolumen das frei verfügbare Volumen verringert. Die Van-der-Waals-Gleichung zeigte jedoch eine gute Übereinstimmung mit den gemessenen Werten, versagt jedoch im Zweiphasengebiet, da sie den Phasenübergang nicht als Koexistenz zweier makroskopischer Phasen bei konstantem Druck modelliert. Stattdessen liefert sie einen instabilen Volumenbereich mit negativer Kompressibilität. Die reale Phasentrennung kann nur durch die Maxwell-Konstruktion angenähert werden, welche jedoch nicht aus der Zustandsgleichung selbst folgt, sondern eine zusätzliche thermodynamische Bedingung darstellt.

Die kritische Temperatur wird vergleichsweise gut reproduziert, da sie primär durch die Form der Isothermen und das Verschwinden des Koexistenzbereichs bestimmt wird, was experimentell relativ robust beobachtbar ist. Das kritische Volumen hingegen ergibt sich aus einer Extrapolation der Maxwell-Endpunkte und ist daher stark von kleinen Unsicherheiten in Druck und Volumen abhängig. Bereits geringe Steigungsänderungen führen zu deutlichen Verschiebungen des Schnittpunkts, sodass V_K wesentlich ungenauer bestimmt wird als T_K .

Die Bestimmung der Verdampfungsenthalpie ist zusätzlich dadurch eingeschränkt, dass sie aus der Temperaturabhängigkeit des Sättigungsdrucks bzw. aus der Clausius-Clapeyron-Beziehung abgeleitet wird. Diese setzt ein exakt bestimmtes Phasengleichgewicht voraus. In der Nähe des kritischen Punktes nimmt jedoch die Latentwärme ab und geht gegen null, wodurch kleine Messunsicherheiten in Druck und Temperatur zu großen relativen Fehlern in der berechneten Verdampfungsenergie führen.

Das Molekül SF_6 eignet sich besonders gut zur Überprüfung der Van-der-Waals-Gleichung, da es nahezu kugelsymmetrisch ist und keine permanenten Dipolmomente besitzt. Dadurch werden komplexe richtungsabhängige Wechselwirkungen minimiert, sodass die Annahmen der Van-der-Waals-Theorie — insbesondere die Beschreibung durch ein effektives Eigenvolumen und eine mittlere anziehende Wechselwirkung — vergleichsweise gut erfüllt sind.

Literatur

- [1] <https://gestis.dguv.de/data?name=005220>
zuletzt besucht am 14.01.2026
- [2] <https://www.chemeo.com/cid/68-061-9/>
Sulfur-hexafluoride zuletzt abgerufen am 18.12.2025
- [3] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?r> Zuletzt besucht 10.01.2026
- [4] <https://www.chemeo.com/cid/68-061-9/>
Sulfur-hexafluoride zuletzt besucht am 10.01.2026
- [5] H. J. Eichler, H. Kronfeld, J. Sahm: Das neue physikalische Praktikum, 3. Auflage, Springer Spektrum, 2016, Tabelle 17.3
- [6] JMU Würzburg, Fakultät für Physik und Astronomie: Praktikumsanleitung zum Versuch C31
https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/C-Modul/31.pdf